

Ejercicio III.6

Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ acotado en $\mathbb{R}$. Denotamos por kA el conjunto

$$kA = \{kx \mid x \in A\}.$$

Pruebe que kA es acotado y que:

- (a) Si $k > 0$, entonces $\sup(kA) = k \sup A$ y $\inf(kA) = k \inf A$.
- (b) Si $k < 0$, entonces $\sup(kA) = k \inf A$ y $\inf(kA) = k \sup A$.

Demostración

Como A es acotado, existen $\sup A$ e $\inf A$ en $\mathbb{R}$. Demostraremos cada caso por separado.

Caso (a): $k > 0$

1. Acotación de kA : Dado que A es acotado, existe $M > 0$ tal que $|x| \leq M$ para todo $x \in A$. Entonces, para cualquier $kx \in kA$ se tiene

$$|kx| = k|x| \leq kM.$$

Luego kA está acotado (por $-kM$ y kM).

2. Demostración de $\sup(kA) = k \sup A$: Sea $s = \sup A$. Demostraremos que ks es el supremo de kA .

- **Cota superior:** Para todo $x \in A$, $x \leq s$. Como $k > 0$, multiplicando por k se conserva la desigualdad:

$$kx \leq ks \quad \forall x \in A.$$

Luego ks es cota superior de kA .

- **Menor cota superior:** Sea v cualquier cota superior de kA . Entonces $kx \leq v$ para todo $x \in A$. Dividiendo por $k > 0$:

$$x \leq \frac{v}{k} \quad \forall x \in A.$$

Esto significa que $\frac{v}{k}$ es una cota superior de A . Como $s = \sup A$ es la menor cota superior, se tiene

$$s \leq \frac{v}{k} \quad \Rightarrow \quad ks \leq v.$$

Por lo tanto, ks es menor o igual que cualquier cota superior de kA .

De ambas condiciones, concluimos que $\sup(kA) = ks = k \sup A$.

3. Demostración de $\inf(kA) = k \inf A$: Sea $t = \inf A$. Demostraremos que kt es el ínfimo de kA .

- **Cota inferior:** Para todo $x \in A$, $t \leq x$. Multiplicando por $k > 0$:

$$kt \leq kx \quad \forall x \in A.$$

Luego kt es cota inferior de kA .

- **Mayor cota inferior:** Sea w cualquier cota inferior de kA . Entonces $w \leq kx$ para todo $x \in A$. Dividiendo por $k > 0$:

$$\frac{w}{k} \leq x \quad \forall x \in A.$$

Así, $\frac{w}{k}$ es cota inferior de A . Como $t = \inf A$ es la mayor cota inferior, se tiene

$$\frac{w}{k} \leq t \quad \Rightarrow \quad w \leq kt.$$

Por lo tanto, kt es mayor o igual que cualquier cota inferior de kA .

Luego, $\inf(kA) = kt = k \inf A$.

Caso (b): $k < 0$

1. Acotación de kA : Como A es acotado, existe $M > 0$ tal que $|x| \leq M$ para todo $x \in A$. Entonces

$$|kx| = |k| |x| \leq |k|M.$$

Luego kA está acotado.

2. Demostración de $\sup(kA) = k \inf A$: Sea $t = \inf A$. Demostraremos que kt es el supremo de kA (notar que $k < 0$ invierte las desigualdades).

- **Cota superior:** Para todo $x \in A$, $t \leq x$. Multiplicando por $k < 0$ (invierte la desigualdad):

$$kt \geq kx \quad \forall x \in A.$$

Es decir, $kx \leq kt$ para todo $x \in A$. Luego kt es cota superior de kA .

- **Menor cota superior:** Sea v cualquier cota superior de kA . Entonces $kx \leq v$ para todo $x \in A$. Dividimos por $k < 0$ (invierte la desigualdad):

$$x \geq \frac{v}{k} \quad \forall x \in A.$$

Luego $\frac{v}{k}$ es una cota inferior de A . Como $t = \inf A$ es la mayor cota inferior, se cumple

$$\frac{v}{k} \leq t \quad \Rightarrow \quad v \geq kt \quad (\text{pues } k < 0).$$

(Nota: al multiplicar por k negativo, la desigualdad se invierte: $v \geq kt$). Esto muestra que kt es menor o igual que cualquier cota superior v .

Por lo tanto, $\sup(kA) = kt = k \inf A$.

3. Demostración de $\inf(kA) = k \sup A$: Sea $s = \sup A$. Demostraremos que ks es el ínfimo de kA .

- **Cota inferior:** Para todo $x \in A$, $x \leq s$. Multiplicando por $k < 0$ (invierte):

$$kx \geq ks \quad \forall x \in A.$$

Luego ks es cota inferior de kA (pues $kx \geq ks$ significa que ks es menor o igual que todos los elementos).

- **Mayor cota inferior:** Sea w cualquier cota inferior de kA . Entonces $w \leq kx$ para todo $x \in A$. Dividimos por $k < 0$ (invierte):

$$\frac{w}{k} \geq x \quad \forall x \in A.$$

Así, $\frac{w}{k}$ es una cota superior de A . Como $s = \sup A$ es la menor cota superior, se tiene

$$s \leq \frac{w}{k} \quad \Rightarrow \quad ks \geq w \quad (\text{pues } k < 0).$$

Esto demuestra que ks es mayor o igual que cualquier cota inferior w .

Luego, $\inf(kA) = ks = k \sup A$.

Conclusión

Hemos probado que kA es acotado y se cumplen las fórmulas para el supremo y el ínfimo según el signo de k .

Queda demostrado
